Pb 1

$[] \to TLIST$

$[a] : T \to TLIST$

$cons(a, l) : T \times TLIST \to TLIST$

$member : T \times TLIST \to BOOL$

$member(e, []) = False$

$member(e, [a]) = (e == a)$

$member(e, cons(a, l)) = e == a \vee member(e, l)$

$nodup : TLIST \to BOOL.$

$nodup([]) = True$

$nodup([a]) = True.$

$nodup(cons(a, l)) = \neg member(a, l) \wedge nodup(l)$

$union : TLIST \times TLIST \to TLIST$

$union([], l_2) = l_2.$

$union([a], l_2) = member(a, l_2)\ ?$

$\quad a : l_2 \ : \ l_2 : a : l_2.$

$union(cons(a, l_1), l_2) = member(a, l_2)\ ?$

$\quad union(l_1, l_2) : a : union(l_1, l_2)$

P(l1, l2):
nodup(l1) && nodup(l2) →
→ size(union(l1, l2)) >= size(l2)

Cazul de bază:
I l1 = [] ⇒
P([], l2):
⇒ nodup([]) && nodup(l2) →
→ size(union([], l2)) >= size([])
⇔ True && nodup(l2) →
→ size(l2) >= 0.

(*) nodup(l2) → size(l2) >= 0.

(proiectez ulterior - asupra demonstrării, observând chiar acea rezultăm la concluzia nodup(l2) == True

(*) size(l2) >= 0, ∀ l2 ∈ TLIST

II. $l_1 = [a]$

nodup ($[a]$) && nodup (l_2)

→ size (union ($[a]$, l_2)) ≥ size ($[a]$)

(⇒ nodup (l_1) → size (member (a, l_2)) ?

l_2 : a : l_2) ≥ size ($[a]$).

(⇒ nodup (l_2) → size (member (a, l_2)) ? l_2 : (a : l_2)

≥ 1

Avem cazurile:

II.1. member (a, l_2) == True

⇒ size (l_2) >= 1 ⇒ avem ce

demonstrat

(*) member (a, l_2) → size (l_2) >= 1

proprietate aditională

II.2. member (a, l_2) == False

⇒ ~~size~~ membrul drept devine

size (a : l_2) ≥ 1 ⇔ 1 + size (l_2) ≥ 1 ⇔

⇔ size (l_2) ≥ 0 (o proprietate

anterioară, care a rămas de demonstrat prin inducție structurală).

Pas inductiv

Presupunem că $P(l_1, l_2)$ este adevărată a.î.a.:

nodup(l_1) && nodup(l_2) →

→ size(union(l_1, l_2)) ≥ size(l_2)

și demonstrăm pentru

nodup(cons(a, l_1)) && nodup(l_2) →

→ size(union(cons(a, l_1), l_2)) ≥

≥ size(l_2)

Implicația echivalentă cu:

1. member(a, l_1) && nodup(l_1) &&

nodup(l_2) → size(member(a, l_2)?

union(l_1, l_2) : a :: union(l_1, l_2)) ≥

≥ size(l_2).

Dacă member(a, l_1) == True =>

=> membrul stâng al implicației

este fals ⇒ implicația este adevărată („o implică orice")

Dacă member(a, l2) = False

Analizăm acum member(a, l2):

a) Dacă member(a, l2) == True, atunci implicația devine:

nodup(l1) && nodup(l2) →

→ size(union(l1, l2)) ≥ size(l2)

care este fix ipoteza inductivă

b) Dacă member(a, l2) == False, atunci implicația devine:

nodup(l1) && nodup(l2) →

→ size(a :: union(l1, l2)) ≥ size(l2)

⇔ nodup(l1) && nodup(l2) →

→ 1 + size(union(l1, l2)) ≥ size(l2)

Dar este cunoscută ipoteza inductivă:

$nodup(l_1)$ && $nodup(l_2)$ →

→ $size(union(l_1, l_2)) \geq size(l_2)$

și, în plus:

$1 + size(union(l_1, l_2)) \geq 1 + size(l_2)$

$\geq size(l_2)$,

Din tranzitivitatea implicației, rezultă concluzia adevărată.

Mai avem de demonstrat:

$size(l) \geq 0, \forall l \in TList$

Cazurile bază:

$l = [] \Rightarrow 0 \geq 0$ (True).

$l = [a] \Rightarrow 1 \geq 0$ (True).

$size(cons(a, l)) \geq 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 1 + size(l) \geq 0.$

Dar $1 + size(l) \geq 1 \geq 0$ (True)

Dem size(l) ≥ 0, ∀ l ∈ TLIST.

Luăm a doua proprietate:

member(e, l) → size(l) ≥ 1.

Cazuri de bază:

l = [] => member(e, []) → size([]) ≥ 1

Fals → Fals, deci True!

l = [a] => (e == a) → size([a]) ≥ 1

=> (e == a) → 1 ≥ 1

=> (e == a) → True

p	p → True
0	1
1	1

=> rezultatul este True

Pas inductiv:

member(e, l) → size(l) ≥ 1

member(e, cons(e, l)) → size(cons(e, l)) ≥ 1

Avem că size(cons(e, l)) ≥ 1
⇔ 1 + size(l) ≥ 1 ⇔ size(l) ≥ 0.
(True, ∀ l ∈ TLIST)
⇒ ordonăm non p → True, adică True)

p	p → True
0	1
1	1

Deci number(e, l) → size(l) ≥ 1
∀ l ∈ TLIST
⇒ ≥ proprietăți de bază ale True:
nodup(l1) && nodup(l2) →
→ sizeUnion(l1, l2) ≥ size(l2)
∀ l1, l2 ∈ TLIST